

摘要：

美银指出，AI数据中心扩张正引爆一场跨越电力、水资源与关键金属的全链条危机，而市场尚未充分定价。预测到2030年，数据中心全年用电将超越日本用电规模，用水量相当于纽约市饮用水消耗总量。同时铜、铝及镓锗等金属面临结构性短缺与价格飙升。真正瓶颈不在成本而在“可交付性”与建设周期错配，AI竞争正从算力延伸至能源与资源基础设施重估。

AI数据中心的扩张正在触发一场跨越电力、水资源与关键金属的全链条资源冲击，而这场危机远未被市场充分定价。

据追风交易台消息，美银在最新研报中指出，全球数据中心数量已超11,200座，AI专用算力在过去18个月内扩张了三倍，到2030年全球数据中心容量有望翻倍至200GW，累计撬动7万亿美元资本投入。

从数字看，这场冲击的烈度超出市场普遍认知。2025年全球数据中心用电量升至约485TWh，占全球用电逾1.5%，其中AI专用数据中心用电量单年激增50%；到2030年，数据中心年用电量将超越日本全国用电规模，贡献发达经济体逾20%的电力需求增量。

与此同时，一个100词的AI提问消耗约半升水，到2030年全球数据中心年用水量将突破1.2万亿升，相当于纽约市全年饮用水消耗总量；数据中心每兆瓦嵌入金属约60至75吨，大型变压器的交货期已延长至2至4年，价格较2020年前飙升60%至80%；镓的价格自2023年以来已暴涨798%，达到每公斤2,246美元的历史高位，锗价格飙升514%至每公斤8,597美元。

美银筛选出67只“买入”评级的股票，涵盖发电、电气设备、金属和水/冷却解决方案，总市值约5.5万亿美元。

美银的核心判断是：价值正沿AI价值链向上游迁移，受益者不再局限于芯片与软件，而是那些提供稳定电力、电气基础设施、冷却系统与战略性金属的“物理使能者”。这些领域面临的供应缺口已从成本问题演变为时间问题——不是“贵不贵”，而是“能否按时交付”，而市场对这场结构性再定价的认知仍严重滞后。

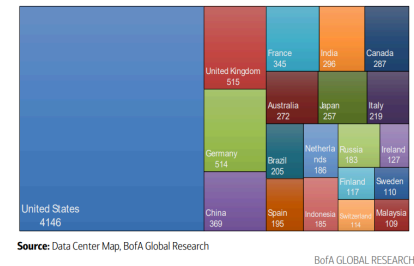
电力转型：数据中心正在重塑全球电力系统

美银指出，AI基础设施的扩张从本质上是一场电力革命，核心矛盾已从“能否发出足够的电”，演变为“能否将稳定、可控的电力按时送达正确地点”。

IEA预计，到2030年全球数据中心用电量将从2025年约485TWh接近翻倍至约950TWh。

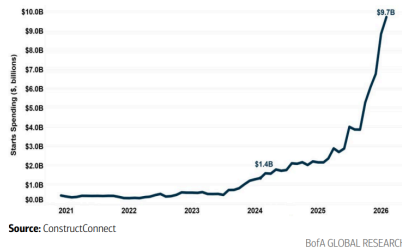
在美国，能源部估计数据中心用电量将从2023年约176TWh攀升至2028年的325至580TWh，届时将占全国用电量的约7%至12%。在欧洲，美银欧洲公用事业分析师估算，若所有已公告项目如期落地，欧洲数据中心用电量将从2025年约83TWh激增至2030年约331TWh，增量中约75%集中于英国、法国、德国、西班牙和意大利五国。

Exhibit 4: More than 11,200 DCs today, US hosts about 37%
Data centers by country as of April 2026



BofA GLOBAL RESEARCH

Exhibit 5: TTM avg monthly US DC starts spending up c.600% in two years. At this pace, 2026 spending could hit \$116bn vs \$41bn in '25
TTM Average Monthly Data Center Starts Spending (\$bn)



BofA GLOBAL RESEARCH

瓶颈不在于总电量，而在于“可交付性”。

欧美高压输电项目的审批周期普遍长达7至10年，而数字资本支出的部署周期仅需数季度至数年，这一时间错配正在将数据中心增长从边际需求问题演变为系统性电力危机。

爱尔兰是前车之鉴：数据中心在该国计量用电中的份额已从2015年约5%飙升至2024年约22%，在不到十年间成为关系电网稳定的关键变量。

美银援引Uptime Institute数据指出，电力故障是数据中心停机的首要原因，约占重大事故总数的54%。

超大规模云厂商的应对策略是主动“上移”进入能源供给端。

美银数据显示，2025年超大规模云厂商包揽了全球企业清洁能源采购前十名中约80%的份额，Meta和谷歌在2026年一季度贡献了全球前十大清洁能源购电协议中三分之二的新增签约量。

数据中心与小型模块化核反应堆（SMR）的签约容量从2024年底约25GW增至2025年底约45GW，微软、谷歌、亚马逊、Meta相继锁定核电长期采购协议，将核能作为高利用率稳定电力的首选来源。

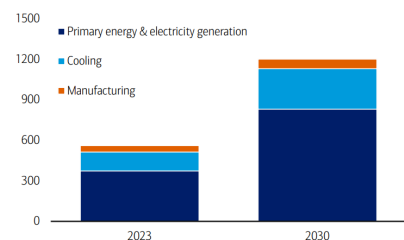
美银还注意到，原本被视为“过渡性接入电网”的幕后供电策略，正在演变为持续15年以上的长期混合供电模式。美银预计，新建AI数据中心电池储能系统（BESS）装机量将以约22%的复合年增速增长，到2030年达到约55GWh，约占全球新增BESS装机量的8%。

水资源危机：AI的“隐性账单”远超市场认知

在电力之外，美银将水资源列为比能源供给更快收紧的物理约束，且其规模与分布高度隐蔽。

单笔100词的AI提问消耗约半升水，中等规模数据中心每天用水量可达100至200万升。2024年，谷歌在爱荷华州的数据中心单年用水量高达14亿加仑，相当于纽约市全天的供水总量。美银预计，到2030年全球数据中心年用水量将突破1.2万亿升，与纽约市全年饮用水消耗量相当。

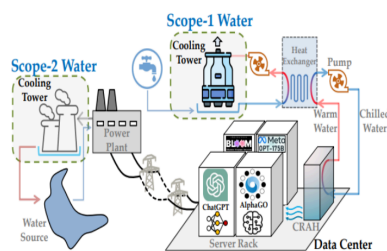
Exhibit 9: Water consumption to more than double from 2023-2030
Water consumption (bn liters) by DCs in our base case, 2023 and 2030



Source: IEA modelling and analysis based on Harris, et al. (2019), Hamed et al. (2022), IEA (2016), Lei, et al. (2025), Lei and Masanet (2022), and Shehabel, et al. (2024). Note: In the Base Case, water consumption from chip manufacturing for DCs grows more than 50% from 2023 levels to c.70bn liters in 2030 driven by an increasing number of accelerated servers.

BofA GLOBAL RESEARCH

Exhibit 10: How cooling uses water in data centers
DC water use across Scope-1 and Scope-2 for cooling



Source: Making AI Less "Thirsty" (Li et al.) Note: An example of data center's operational water usage: on-site scope-1 water usage for data center cooling (via cooling towers in the example), and off-site scope-2 water usage for electricity generation. The icons for AI models are only for illustration purposes.

BofA GLOBAL RESEARCH

美银强调，数据中心的水足迹高度不透明。对于一座典型数据中心，仅约四分之一的用水发生在场内（冷却塔、加湿系统等），其余约75%为场外用水，来源于为其供电的化石燃料与核电站，以及上游芯片制造——半导体晶圆厂每天消耗约1,000万加仑超纯水生产先进芯片。

这意味着，一座数据中心可能在水效率（WUE）指标上表现优异，却通过用电间接消耗大量水资源；在大多数市场中，电网水强度而非冷却系统设计，才是运营水风险的主导因素。

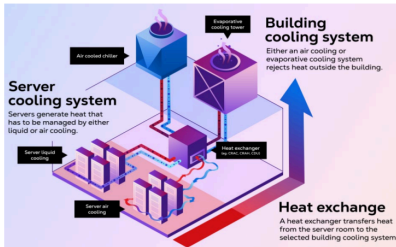
地理矛盾同样突出。自2022年以来，美国约三分之二的新建数据中心落址于高度或极度缺水地区；加利福尼亚州、亚利桑那州、得克萨斯州、伊利诺伊州和弗吉尼亚州五州合计占据水资源紧张区新增数据中心开发量的约72%。

与此形成鲜明对比的是，美国54%的水务系统利益相关方尚未将数据中心和先进制造用水需求纳入资源规划（Black & Veatch，2025年水务报告），由此形成的基础设施投资缺口估计高达100亿至580亿美元。

技术升级正成为首要应对杠杆。

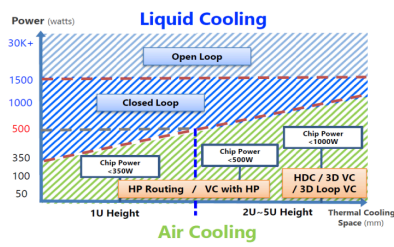
液冷系统可将用水量削减70%至90%，闭环液冷效率较传统风冷最高提升3,000倍。微软已于2024年强制所有新建数据中心采用闭环直接液冷，将整体WUE降至每千瓦时0.30升，较2021年效率提升39%，每座数据中心每年可节省逾1.25亿升水。微软、Meta和谷歌均已承诺到2030年实现“水资源正效益”，即补充量超过直接运营消耗量。

Exhibit 12: Choosing a cooling solution determines how a facility consumes water and energy
DCs need cooling systems at both the server level and the building level.



BoFA GLOBAL RESEARCH

Exhibit 13: Liquid cooling becomes essential for chip power over 1kW
Use case for air and liquid cooling in terms of power wattage and thermal cooling space



BoFA GLOBAL RESEARCH

金属瓶颈：时间先破，而非成本

美银在报告中提出一个关键判断：在AI数据中心的建设周期中，“时间先破——而非成本，也非绝对供给总量”。变压器2至4年的交货周期、电网接入滞后、冷却系统的定制开发周期，都将金属需求拉至AI收益兑现时间点之前，迫使超大规模云厂商提前锁单，将电力硬件和金属视为战略资产储备。

数据中心是高金属密集型基础设施，每兆瓦嵌入金属约60至75吨，以铜和铝为主，冷却与备用电源系统合计贡献约75%的金属强度。

尽管金属在数据中心资本支出中占比不足5%，供应瓶颈已在实际项目中造成显著延误。大型电力变压器交货期已延至2至4年，价格较2020年前飙升60%至80%，背后是铜与取向硅钢（GOES）的双重短缺。美国超大规模云厂商已与电力公司展开争夺有限变压器产能的博弈，进一步收紧整个电力系统的瓶颈。

铜的供给压力将在十年内持续累积。

美银援引BloombergNEF数据指出，数据中心本十年内铜年均消耗量约40万吨，累计需求将超过430万吨；同期全球铜供给仅能温和增长至约每年2,900万吨，形成约600万吨结构性缺口。到

2030年，AI数据中心铜需求占全球总需求的比例将从当前不足1%上升至约2%，并在中国拉动直接AI相关铜需求占比达5%至6%。铝需求同期将从2025年约33万吨增至2030年约69.5万吨，复合年增速约16%。

稀有金属局面尤为严峻。目前镓价升至每公斤2,246美元历史高位（较2023年暴涨798%），锗价升至每公斤8,597美元（涨幅514%）。美银指出，这些材料构成数据中心价值链中不可替代的"卡脖子"环节，短缺不仅抬升成本，更将直接限制AI硬件供给，压制整体算力部署上限。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员 · 7天畅读卡 | 大师课 · 入门串讲



限免

265 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论